



# RotaVital

## Documento Final de Arquitetura

### **Sistema de logística de distribuição de hemocomponentes**

Projeto Integrador — Infraestrutura de Software

**Turma/equipe:** Equipe 1 — Rota Vital

**Integrantes:** Victor José Paes e Silva; Eduardo de Souza Cavalcanti Junior; Felipe Franca Alves de Lima; Helamã Leone de Lima Procídio; João Pedro Arruda Guimarães; Lucas Paguetti Pereira; Tiago Luiz Moreira de Vasconcelos

30 de setembro de 2026

## 2. Descrição do sistema

---

O RotaVital é um sistema de logística de distribuição de hemocomponentes entre hospitais e bancos de sangue. Ele apoia a gestão de estoques e requisições hospitalares, a verificação de compatibilidade ABO/Rh, a alocação de bolsas pela regra FEFO (primeiro a vencer, primeiro a sair), a roteirização de entregas e o acompanhamento da cadeia fria.

Seu objetivo é apoiar a entrega do hemocomponente adequado ao paciente, no momento necessário, com rastreabilidade, controle de validade e informações para a tomada de decisão operacional.

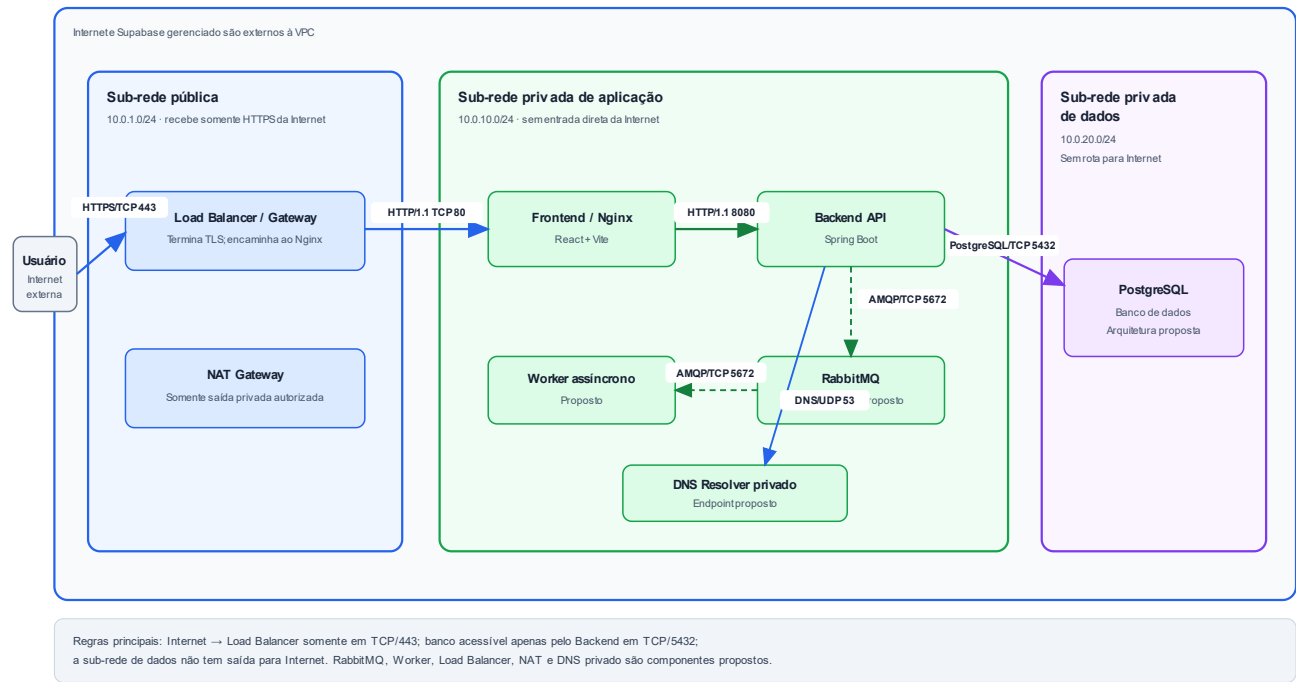
Os principais usuários são médicos, gestores hospitalares e profissionais de hemocentros. O sistema também contempla doadores por meio de um portal de doações.

**Escopo arquitetural:** o diagrama e as redes deste documento representam uma proposta de implantação em produção. O Docker Compose atual é uma execução local e não configura essas sub-redes.

### 3. Diagrama de arquitetura

RotaVital — Definição de redes e sub-redes

Rede principal (VPC): 10.0.0.0/16



Arquitetura proposta: VPC 10.0.0.0/16, sub-redes pública, privada de aplicação e privada de dados.

■ Azul: borda/rede pública    ■ Verde: aplicação    ■ Roxo: dados    — Sincrono    - - - - - Assíncrono proposto

Usuário/Internet é um ator externo à VPC. RabbitMQ, Worker, Load Balancer, NAT Gateway e DNS privado são componentes propostos; não estão configurados no Compose atual. A convenção pontilhada representa observabilidade, não configurada no projeto.

## 4. Tabela de endpoints REST

Endpoints definidos no contrato OpenAPI do Backend API.

| Método | Endpoint                     | Descrição                                             |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GET    | /estoque/{bancold}           | Consulta o estoque consolidado de um banco de sangue. |
| GET    | /hemocomponentes             | Lista bolsas, com filtros.                            |
| POST   | /hemocomponentes             | Registra uma nova bolsa.                              |
| GET    | /hemocomponentes/{id}        | Consulta os detalhes de uma bolsa.                    |
| PATCH  | /hemocomponentes/{id}        | Atualiza o status de uma bolsa.                       |
| DELETE | /hemocomponentes/{id}        | Remove um cadastro de bolsa.                          |
| POST   | /requisicoes                 | Cria uma requisição hospitalar.                       |
| GET    | /requisicoes                 | Lista requisições hospitalares.                       |
| GET    | /requisicoes/{id}            | Consulta uma requisição.                              |
| POST   | /requisicoes/{id}/alocar     | Aloca uma bolsa compatível.                           |
| POST   | /requisicoes/{id}/cancelar   | Cancela uma requisição.                               |
| GET    | /rotas/pontos                | Lista pontos do grafo de distribuição.                |
| GET    | /rotas/conexoes              | Lista conexões entre pontos da rota.                  |
| POST   | /rotas/calcular              | Calcula uma rota de entrega.                          |
| POST   | /telemetria/temperatura      | Registra uma leitura de temperatura.                  |
| GET    | /entregas/{id}/monitoramento | Consulta o histórico de monitoramento da entrega.     |

## 5. Tabela de ligações e protocolos

| # | Origem                   | Destino                   | Protocolo                         | Porta |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | Navegador / Internet     | Load Balancer / Gatew ay  | HTTPS (TLS 1.3)                   | 443   |
| 2 | Load Balancer / Gatew ay | Frontend (Nginx)          | HTTP/1.1 (rede privada)           | 80    |
| 3 | Frontend (Nginx)         | Backend API               | HTTP/1.1                          | 8080  |
| 4 | Backend API              | PostgreSQL autogerenciado | TCP (PostgreSQL/JDBC)             | 5432  |
| 5 | Backend API              | DNS Resolver privado      | DNS sobre UDP                     | 53    |
| 6 | Backend API (publicador) | RabbitMQ (fila/eventos)   | AMQP 0-9-1 sobre TCP (assíncrono) | 5672  |
| 7 | RabbitMQ (fila/eventos)  | Worker assíncrono         | AMQP 0-9-1 sobre TCP (assíncrono) | 5672  |

O acesso vindo da Internet usa HTTPS até o Load Balancer. HTTP/1.1/80 ocorre somente na rede privada. O projeto atualmente usa Supabase gerenciado externo, com conexão PostgreSQL/TLS iniciada pelo Backend; o PostgreSQL na sub-rede de dados é a arquitetura-alvo. RabbitMQ e Worker representam mensageria proposta.

## 6. Tabela de definição de redes

| Rede/Sub-rede                 | CIDR         | Tipo                 | Componentes                                                                                                     | Entrada permitida                                                                                                                                    | Saída permitida                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rede principal (VPC)          | 10.0.0.0/16  | Rede privada virtual | Sub-redes pública, de aplicação e de dados.                                                                     | Controlada pelas regras aplicadas em cada sub-rede.                                                                                                  | Conforme as regras aplicadas em cada sub-rede.                                                                              |
| Sub-rede pública              | 10.0.1.0/24  | Pública              | Load Balancer com TLS; NAT Gateway.                                                                             | Internet → Load Balancer: TCP/443 (HTTPS). Nenhuma entrada iniciada pela Internet ao NAT Gateway.                                                    | Load Balancer → Nginx: TCP/80. NAT encaminha saídas privadas autorizadas, sob regras de firewall.                           |
| Sub-rede privada de aplicação | 10.0.10.0/24 | Privada de aplicação | Frontend/Nginx, Backend API, RabbitMQ, Worker e DNS Resolver privado (componentes propostos conforme indicado). | Load Balancer → Nginx: TCP/80; Nginx → Backend: TCP/8080; Backend/Worker → RabbitMQ: TCP/5672; Backend → DNS: UDP/53. Sem acesso direto da Internet. | Backend → PostgreSQL: TCP/5432; consultas DNS: UDP/53; Supabase externo aprovado: TCP/5432 via NAT e com TLS, se utilizado. |
| Sub-rede privada de dados     | 10.0.20.0/24 | Privada de dados     | PostgreSQL autogerenciado (arquitetura-alvo).                                                                   | Somente Backend da sub-rede de aplicação: TCP/5432.                                                                                                  | Sem saída para a Internet; sem rota para Internet Gateway ou NAT Gateway.                                                   |

O banco não fica em sub-rede pública nem aceita conexões iniciadas diretamente pela Internet. Usuário/Internet e o Supabase gerenciado atual são externos à VPC.

### Docker Compose atual (execução local)

| Serviço                       | Rede atual                      | Portas publicadas no host        |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| frontend / rotavital-frontend | Rede padrão do Compose (bridge) | TCP/80 → TCP/80 do container     |
| backend / rotavital-backend   | Rede padrão do Compose (bridge) | TCP/8080 → TCP/8080 do container |

O Compose não declara redes próprias. A execução local não configura o Load Balancer, TLS nem as sub-redes propostas para produção.

## 7. Legenda e convenções

---

### Cores

- Azul: borda e rede pública.
- Verde: aplicação e serviços.
- Roxo: rede de dados e banco.

### Formas

- Usuário: ator externo / usuário do sistema.
- Roteador: Load Balancer e NAT Gateway.
- Servidor web: Frontend/Nginx.
- Servidor: Backend, Worker, RabbitMQ e DNS privado.
- Banco de dados: PostgreSQL.

### Tipos de linha

- Linha contínua: comunicação síncrona (requisição/resposta).
- Linha tracejada: comunicação assíncrona proposta (Backend → RabbitMQ → Worker; AMQP/TCP/5672).
- Linha pontilhada fina: convenção para métricas e logs; observabilidade não configurada no projeto atual.

### Verificação cruzada

| Verificação                                                                    | Resultado                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Todo endpoint da tabela é servido pelo componente Backend API no diagrama?     | Sim                                                             |
| Toda seta do diagrama possui uma linha correspondente na tabela de protocolos? | Sim — 7 setas e 7 linhas, incluindo os fluxos AMQP assíncronos. |
| Todo componente implantável do diagrama está alocado em uma sub-rede?          | Sim — o usuário/Internet é explicitamente externo à VPC.        |

Revisão final: HTTPS na borda; HTTP/1.1/80 somente na rede privada; banco isolado na sub-rede privada de dados; atores e serviços externos identificados; arquitetura proposta separada da rede Compose atual.